

Front-end ARINC 429-like con TL082CP

Revision electrica para usar TL082CP entre una Pico TX y una Pico RX, manteniendo el proyecto KiCad actual como referencia de base.

Decision critica

El TX con TL082CP es viable para banco. El RX con solo TL082CP no puede entregar una salida GPIO 0..3,3 V segura sin una etapa final no lineal: comparador, Schmitt trigger, level-shift o proteccion activa.

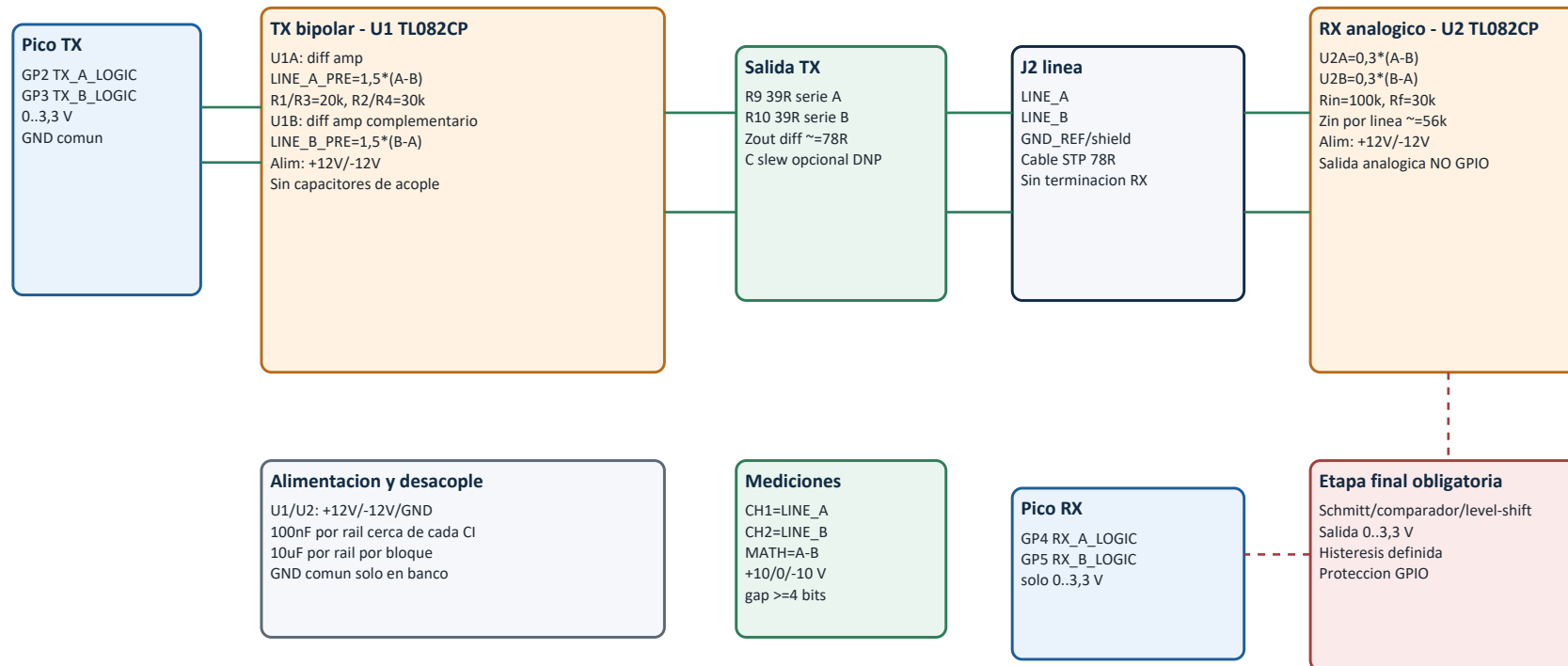
1. Objetivo ARINC-like

Estado	LINE_A	LINE_B	A-B
HIGH	+5 V	-5 V	+10 V
NULL	0 V	0 V	0 V
LOW	-5 V	+5 V	-10 V

2. Esquemático funcional

Esquemático funcional TL082CP

TX completo; RX TL082 analogico requiere etapa final antes de GPIO.



3. Etapa TX bipolar

Los dos amplificadores del TL082CP se usan retroalimentados como diferenciales complementarios. No se usan capacitores de acople en serie porque ARINC necesita conservar el NULL en DC. Solo se usan capacitores de desacople de alimentacion.

U1A: $LINE_A_PRE = 1,5 * (TX_A_LOGIC - TX_B_LOGIC)$ U1B: $LINE_B_PRE = 1,5 * (TX_B_LOGIC - TX_A_LOGIC)$ Zout diferencial = $39R + 39R \approx 78R$		
Bloque	Valores	Impedancia / nota
U1A	R1=R3=20k, R2=R4=30k, G=1,5	Zin inversora 20k; no inversora 50k
U1B	R1=R3=20k, R2=R4=30k, G=1,5	Complementa $LINE_B = 1,5*(B-A)$
Salida	R9=39R, R10=39R	Zout diferencial $\approx 78R$
Alimentacion	+12V/-12V recomendado	+/-9V minimo razonable; +/-6V marginal
Capacitores	100nF por rail + 10uF por bloque	Desacople, no acople de senal

4. Etapa RX con TL082CP

La configuracion TL082-only se documenta como front-end analogico. No se marca como salida final directa a la Pico porque una de las dos salidas puede ser negativa segun la polaridad de la linea.

Bloque	Valores	Impedancia / resultado
U2A	Rin=100k, Rf=30k, G=0,3	$RX_A_ANALOG=0,3*(A-B)$
U2B	Rin=100k, Rf=30k, G=0,3	$RX_B_ANALOG=0,3*(B-A)$
Entrada RX	cada linea ve aprox. 100k 130k	Zin por linea $\approx 56,5k$, mayor que 8k
Salida U2	+3V / 0 / -3V segun polaridad	No es GPIO seguro sin etapa final
Etapa final	Schmitt/comparador/level-shift	Obligatoria para 0..3,3V e histeresis

5. Masa, referencia e histeresis

Referenciar el detector a masa permite detectar signo alrededor de 0 V, pero deja al sistema sensible al ruido en NULL. Se puede agregar histeresis con realimentacion positiva, pero en TL082 alimentado a +/-12 V el umbral depende del swing de salida, que no es rail-to-rail. La solucion limpia es mover la decision digital a un comparador o Schmitt trigger alimentado a 3,3 V.

6. Slew rate y pulso util

Caso	Valor
TL082 slew tipico	13 V/us
TL082 slew conservador de tabla	8 V/us
Cambio por conductor	5 V
t_slew tipico	5/13 = 0,38 us
100 kbps	bit 10 us, media celda 5 us, subida+bajada tipica 0,76 us, meseta util 4,24 us
12,5 kbps	bit 80 us, media celda 40 us, subida+bajada tipica 0,76 us, meseta util 39,24 us

7. Impedancias relevantes

La impedancia del cable objetivo es 78R. El transmisor se aproxima con 39R en cada rama. El receptor no se termina con 78R: su entrada queda en alta impedancia, aproximadamente 56,5k por linea en la etapa TL082 analogica. La Pico tiene entrada CMOS de alta impedancia, pero no debe usarse como proteccion electrica.

8. Lista de componentes

Ref	Componente	Cantidad	Valor / tipo
U1	TL082CP	1	TX bipolar, doble op-amp
U2	TL082CP	1	RX analogico diferencial, doble op-amp
R1-R8	Resistencias 1%	8	20k y 30k para U1A/U1B
R9-R10	Resistencias serie	2	39R 1%
R11-R18	Resistencias 1%	8	100k y 30k para U2A/U2B
C1-C4	Ceramicos	4	100nF, un capacitor por rail y por TL082
C5-C8	Electroliticos/ceramicos	4	10uF por rail y por bloque
J1	Header Pico TX/RX	2	GPIO y GND
J2	Bornera linea	1	LINE_A, LINE_B, GND_REF
Cable	Par trenzado blindado	1	78R caracteristico si se consigue
Etapas final RX	Schmitt/comparador/level-shift	2 canales	Obligatoria si se conecta a GP4/GP5